

TP - Haute Disponibilité

Version réécrite et corrigée

Ce document présente les principales étapes de mise en place d'un site WordPress avec Nginx, MariaDB et Let's Encrypt dans un contexte de haute disponibilité.

1. Création de la base de données WordPress

La base de données WordPress a été créée dans MariaDB, puis les droits nécessaires ont été attribués à l'utilisateur prévu pour l'application. Enfin, une vérification a été réalisée avec la commande `show databases`.

```
create database wordpress;
grant all privileges on wordpress.* to 'sql_adm'@'hostname'
identified by 'carriat';
flush privileges;
```

```
MariaDB [(none)]> create database wordpress
-> ;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on wordpress.* to "sql_adm"@"hostname"
-> identified by "carriat"
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Création de la base et attribution des privilèges.

```

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| wordpress |
+-----+
5 rows in set (0,001 sec)

```

Vérification de la présence de la base wordpress.

2. Installation de WordPress

WordPress a ensuite été téléchargé et installé dans le répertoire web du serveur afin de préparer le déploiement du site.

3. Personnalisation des informations de connexion

Le fichier wp-config.php a été modifié pour renseigner les paramètres de connexion à la base de données : nom de la base, utilisateur, mot de passe, hôte et jeu de caractères.

```

define( 'DB_NAME', 'WordPress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'sql_adm' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'Azerty_123' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', '192.168.160.30' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

```

Extrait de la configuration du fichier wp-config.php.

4. Configuration de Nginx

Le fichier de configuration par défaut de Nginx a été adapté afin de pointer vers le répertoire WordPress, de définir les fichiers d'index et d'activer le traitement des fichiers PHP via FastCGI.

```
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    # SSL configuration
    #
    # listen 443 ssl default_server;
    # listen [::]:443 ssl default_server;
    #
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
    # See: https://bugs.debian.org/773332
    #
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
    # See: https://bugs.debian.org/765782
    #
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package
    # Don't use them in a production server!
    #
    # include snippets/snakeoil.conf;

    root /var/www/html/wordpress;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name _;

    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # pass PHP scripts to FastCGI server
    #
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;

        # With php-fpm (or other unix sockets):
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.4-fpm.sock;
        # With php-cgi (or other tcp sockets):
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    }

    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

Extrait de la configuration Nginx utilisée pour WordPress.

Lors d'un problème de droits d'accès, il a été nécessaire d'autoriser le serveur web à modifier le dossier concerné.

```
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/html/exemple.fr/
```

5. Installation du paquet Certbot

Le paquet Certbot a été utilisé pour demander un certificat Let's Encrypt. Dans ce cas, la validation a été réalisée par challenge DNS.

```
root@front:~# certbot -d etu09.sio-carriat.com --manual --preferred-challenges dns certonly
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Requesting a certificate for etu09.sio-carriat.com

-----
Please deploy a DNS TXT record under the name:
    _acme-challenge.etu09.sio-carriat.com.
with the following value:
    71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk

Before continuing, verify the TXT record has been deployed. Depending on the DNS
provider, this may take some time, from a few seconds to multiple minutes. You can
check if it has finished deploying with aid of online tools, such as the Google
Admin Toolbox: https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/#TXT/_acme-challenge.etu09.sio-carriat.com.
Look for one or more bolded line(s) below the line ';ANSWER'. It should show the
value(s) you've just added.
-----
Press Enter to Continue

Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/etu09.sio-carriat.com/fullchain.pem
Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/etu09.sio-carriat.com/privkey.pem
This certificate expires on 2026-03-12.
These files will be updated when the certificate renews.

NEXT STEPS:
- This certificate will not be renewed automatically. Autorenewal of --manual certificates requires
  certbot command before the certificate's expiry date.
-----

If you like Certbot, please consider supporting our work by:
  * Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
  * Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
```

Exécution de Certbot pour la génération du certificat.

6. Validation DNS - Let's Encrypt

La validation DNS a consisté à créer un enregistrement TXT de type _acme-challenge contenant la valeur fournie par Certbot, puis à vérifier sa propagation avant de finaliser l'émission du certificat.

Location	IP Address	Propagation Status
Mountain View, United States (Google)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Holbrook, NY, United States (OpenDNS)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Dallas TX, United States (Spectrum)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Orlando, FL, United States (Comcast)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Boston MA, United States (Spectrum)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Burnaby, Canada (Furukawa)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Mexico City, Mexico (Total Play)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Santa Cruz do Sul, Brazil (Claro)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Palencia de Rivera, Spain (ServHosting)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Manchester, United Kingdom (Anycast)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Lille, France (Comcast SAS)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Dieren, Netherlands (Snel Internet)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Oberhausen, Germany (Deutsche Telekom)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Gullman, South Africa (Telcel)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Antalya, Turkey (Ticaret)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓
Moscow, Russia (Rostelecom)	71v9AXztNNHaudHPL3w4iOpnvE5eJNbyzob2I7UVZIk	✓

Vérification de la propagation du challenge DNS.